นายเกียรติศักดิ์ นันทรัตน์ 673380072-9 Section2
นายนครินทร์ ณ ระนอง 673380274-7 Section2
นายศุภวัฒน์ ข่ายทอง 673380062-2 Section2
นายภาคิน เมฆสุวรรณ 673380054-1 Section2
นายสรวิชญ์ วันเสน 673380064-8 Section2

เฟส 1: การสำรวจแนวคิด (Phase 1: Exploration - ToT)

รากฐาน (Root): การออกแบบระบบ ONet ปัญหาหลัก: การแก้ไขข้อจำกัดของโปรโตคอล TCP/IP ในปัจจุบัน ซึ่งตั้งสมมติฐานว่าตัวตนเชิงตรรกะต้องคงที่และยอมให้ข้อมูลสูญหายได้ ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและมีความสำคัญระดับชีวิตอย่าง Omnitrix

สาขาที่ 1: การระบุตัวตนและการค้นหา (Identity & Discovery)

- **แนวคิดย่อย 1.1: ความน่าเชื่อถือที่ฝังในฮาร์ดแวร์ (Hardware-Rooted Trust)**
    - แนวคิด*:* ผูกสถานะทางชีวภาพของผู้ใช้เข้ากับโมดูลฮาร์ดแวร์ที่ปลอดภัย คล้ายกับ Trusted Platform Modules (TPM) หรือ Secure Enclaves
    - ข้อดี*:* มีความปลอดภัยสูงมากต่อการปลอมแปลงหรือการสวมรอยในระดับซอฟต์แวร์
    - ข้อเสีย*:* หากโมดูลฮาร์ดแวร์ล้มเหลวหรือเสียหาย ตัวตนทางชีวภาพของผู้ใช้อาจสูญหายไปจากเครือข่ายอย่างถาวร
    - นัยยะ*:* สร้างการพึ่งพาที่เข้มงวดระหว่างอุปกรณ์ทางกายภาพและการมีอยู่ทางชีวภาพของผู้ใช้
- **แนวคิดย่อย 1.2: เวกเตอร์ข้อมูลชีวภาพแบบไดนามิก (Dynamic Bio-metric Vectors)**
    - แนวคิด*:* โหนดจะกระจายคุณสมบัติและขีดความสามารถทางชีวภาพของตนอย่างต่อเนื่องในฐานะ "เวกเตอร์ตัวตน" เพื่อค้นหาโหนดที่เข้ากันได้
    - ข้อดี*:* เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับธรรมชาติของ Omnitrix ที่มีการเปลี่ยนรูปร่างและไหลลื่น
    - ข้อเสีย*:* ต้องการพลังการประมวลผลมหาศาลเพื่ออัปเดต กระจายสัญญาณ และยืนยันความถูกต้องของเวกเตอร์ชีวภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
    - นัยยะ*:* โทโพโลยีของเครือข่ายจะกลายเป็นแบบไดนามิกสูง โดยกำหนดเส้นทางตามสถานะทางกายภาพแทนที่จะเป็นตำแหน่งทางภูมิศาสตร์หรือตรรกะ
- **การประเมิน:** ความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง มีฮาร์ดแวร์ที่เชื่อถือได้อยู่แล้ว (TPM) แต่เวกเตอร์ชีวภาพแบบไดนามิกยังเป็นเพียงทฤษฎี ความแปลกใหม่สูงมาก เป็นการก้าวข้ามเครือข่ายที่ใช้ IP อย่างสิ้นเชิง ผลกระทบอยู่ในระดับวิกฤตในการรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้ระหว่างการแปลงร่าง

สาขาที่ 2: โปรโตคอลการสื่อสาร (Communication Protocol)

- **แนวคิดย่อย 2.1: แคปซูลสถานะที่แบ่งแยกไม่ได้ (Atomic State Capsules)**
    - แนวคิด*:* ส่งผ่านสถานะทางชีวภาพทั้งหมดของผู้ใช้ ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย และเงื่อนไขทางจริยธรรมไปพร้อมกันใน "แคปซูลสถานะ" เดียวที่แตกหักไม่ได้
    - ข้อดี*:* ขจัดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะส่งไปไม่ครบอย่างสิ้นเชิง หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางชีวภาพที่ร้ายแรง
    - ข้อเสีย*:* ต้องการแบนด์วิดท์มหาศาลสำหรับการส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียวเมื่อเทียบกับแพ็กเก็ตที่ถูกแบ่งส่วน

    - นัยยะ: เครือข่ายให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ของข้อมูลอย่างแท้จริง มากกว่าความเร็วหรือประสิทธิภาพ
- **แนวคิดย่อย 2.2: การกำหนดเส้นทางแบบรับประกันความหน่วง (Deterministic Latency Routing)**
    - แนวคิด: นำโปรโตคอลการกำหนดเส้นทางที่รับประกันการส่งมอบแบบเรียลไทม์มาใช้โดยละทิ้งโมเดล "ส่งให้ดีที่สุด" ของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
    - ข้อดี: จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการที่ไวต่อเวลาและช่วยชีวิต เช่น การยกเลิกการแปลงร่างฉุกเฉิน
    - ข้อเสีย: ยากมากที่จะขยายขนาดข้ามระยะทางไกลระดับดวงดาวโดยไม่ทำให้เกิดความล่าช้า
    - นัยยะ: ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่แยกตัวออกมาโดยเฉพาะและเป็นอิสระจากเครือข่ายสาธารณะ
- **การประเมิน:** ความเป็นไปได้ต่ำถึงปานกลาง ต้องการชุดโปรโตคอลใหม่ทั้งหมดที่คล้ายกับ Named Data Networking (NDN) ความแปลกใหม่สูงมาก ผลกระทบมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ความล้มเหลวในจุดนี้หมายถึงอันตรายทางกายภาพโดยตรงต่อผู้ใช้

สาขาที่ 3: โทโพโลยีและการกำกับดูแล (Topology & Governance)

- **แนวคิดย่อย 3.1: อำนาจสิทธิ์ขาดที่ตัว Omnitrix (Localized Omnitrix Authority)**
    - แนวคิด: Omnitrix แต่ละเครื่องทำหน้าที่เป็นโหนดอิสระ ทำการตัดสินใจที่สำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตในระดับท้องถิ่นโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากเครือข่าย
    - ข้อดี: ความหน่วงเป็นศูนย์ (Zero latency) สำหรับการตอบสนองฉุกเฉิน และมีภูมิคุ้มกันโดยสมบูรณ์ต่อเครือข่ายล่มหรือการโจมตีเซิร์ฟเวอร์กลาง
    - ข้อเสีย: ขีดจำกัดการประมวลผลในพื้นที่ของอุปกรณ์จะเป็นตัวจำกัดความซับซ้อนของการตัดสินใจ
    - นัยยะ: อุปกรณ์จะต้องมี AI ที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อในตัวเอง
- **แนวคิดย่อย 3.2: ฉันทามติแบบหลายโหนด (Multi-Node Consensus)**
    - แนวคิด: นโยบายเครือข่ายในวงกว้างหรือการตัดสินใจด้านจริยธรรมที่ซับซ้อน จะต้องได้รับฉันทามติจากโหนด ONet หลายโหนด
    - ข้อดี: ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ทำงานผิดพลาดเพียงเครื่องเดียวสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง และรับประกันมุมมองที่หลากหลายในการตัดสินใจ
    - ข้อเสีย: กระบวนการตัดสินใจช้าลงซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมต่อที่เสถียร
    - นัยยะ: สร้างโครงสร้างการกำกับดูแลที่เป็นประชาธิปไตยแต่อาจเชื่องช้าทั่วทั้งเครือข่าย
- **การประเมิน:** ความเป็นไปได้สูง เนื่องจากมีเครือข่ายแบบ Mesh และระบบ Federated อยู่แล้วในปัจจุบัน ความแปลกใหม่ปานกลางในแง่ของโครงสร้าง แต่สูงมากในการประยุกต์ใช้ (การควบคุมทางชีวภาพ) ผลกระทบมีความสำคัญมากสำหรับความทนทานต่อความล้มเหลวและการป้องกันจุดล้มเหลวแบบจุดเดียว

สาขาที่ 4: เลเยอร์แอปพลิเคชันเชิงความหมาย (Semantic Application Layer)

- **แนวคิดย่อย 4.1: การวิเคราะห์เจตนาแบบหลายสื่อ (Multi-Modal Intent Parsing)**
    - แนวคิด: วิเคราะห์วิธีการสื่อสารที่หลากหลาย (เสียง แสง สัญญาณเคมี การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ) เพื่อดึงเจตนาหลักออกมา แทนที่จะแปลแค่สัญลักษณ์
    - ข้อดี: ทำให้เกิดการสื่อสารที่เป็นสากลอย่างแท้จริง เชื่อมช่องว่างระหว่างโครงสร้างการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
    - ข้อเสีย: ต้องการ AI ที่สามารถถอดรหัสรูปแบบทางชีวภาพและการรับรู้ของเอเลี่ยนได้อย่างทันท่วงที

    - นัยยะ: เปลี่ยนเครือข่ายให้เป็นล่ามแปลภาษาที่ทำงานเชิงรุก แทนที่จะเป็นแค่ท่อส่งข้อมูลแบบรับกระทำ (passive)
- **แนวคิดย่อย 4.2: การปรับความจุทางการรู้คิด (Cognitive Capacity Adjustment)**
    - แนวคิด: ลดทอนความซับซ้อนหรือทำแนวคิดของเอเลี่ยนให้เป็นนามธรรม ให้อยู่ในรูปแบบ (เช่น ภาพ หรือ ความรู้สึก) ที่สมองของผู้ใช้เฉพาะรายสามารถทำความเข้าใจได้
    - ข้อดี: ปกป้องผู้ใช้จากการทำงานหนักเกินไปของการรู้คิด (cognitive overload) หรือความเสียหายทางจิตใจ
    - ข้อเสีย: ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสูญเสียรายละเอียดและความหมายที่ละเอียดอ่อนไป ทำให้การแปลเป็นเพียงการประมาณค่า
    - นัยยะ: การแปลจะกลายเป็นเรื่องอัตวิสัยสูง และถูกปรับแต่งให้เหมาะกับผู้รับสารแต่ละคนโดยเฉพาะ
- **การประเมิน:** ความเป็นไปได้ในปัจจุบันต่ำมาก เนื่องจากเกินขีดความสามารถของ AI ในยุคปัจจุบัน ความแปลกใหม่สูงเป็นพิเศษ ผลกระทบจะเป็นการพลิกโฉมการทูตและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงดาว

สาขาที่ 5: กรอบความปลอดภัยทางจริยธรรม (Ethical Safety Rails)

- **แนวคิดย่อย 5.1: การจัดเก็บ DNA ตามบริบท (Contextual DNA Archiving)**
    - แนวคิด: จัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมควบคู่ไปกับบริบทด้านสิ่งแวดล้อมดั้งเดิม ข้อจำกัดทางชีวภาพ และความหลากหลายทางพันธุกรรม
    - ข้อดี: ป้องกันการบิดเบือนทางพันธุกรรม และทำให้มั่นใจว่า DNA ยังคงเป็นตัวแทนที่แท้จริงของสายพันธุ์นั้นๆ
    - ข้อเสีย: ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลมหาศาลสำหรับข้อมูลเมตาที่จำเป็น
    - นัยยะ: ปฏิบัติต่อ DNA ในฐานะภาพรวมของระบบนิเวศ ไม่ใช่แค่รหัสทางชีวภาพดิบๆ
- **แนวคิดย่อย 5.2: การปฏิเสธการเข้าถึงแบบอัตโนมัติ (Automated Access Denial)**
    - แนวคิด: ระบบจะจำกัดหรือปฏิเสธการเข้าถึง DNA เชิงรุก หากตรวจพบความเสี่ยงของการนำไปใช้เป็นอาวุธชีวภาพหรือภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางพันธุกรรม
    - ข้อดี: บังคับใช้การใช้งานอย่างมีจริยธรรมอย่างเข้มงวดที่ระดับรากฐานของเครือข่าย
    - ข้อเสีย: ตรรกะที่ตายตัวของระบบอาจตีความสถานการณ์การเอาชีวิตรอดที่สิ้นหวังผิดพลาดว่าเป็นการละเมิดจริยธรรม
    - นัยยะ: เครือข่ายทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินทางศีลธรรมเชิงรุก
- **การประเมิน:** ความเป็นไปได้ต่ำเนื่องจากยังไม่มีฐานข้อมูล DNA ระดับดวงดาวในโลกแห่งความเป็นจริง ความแปลกใหม่สูงมาก เป็นการฝังจริยธรรมลงในการออกแบบเครือข่ายโดยตรง ผลกระทบมีความสำคัญมากในการป้องกันการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด

เฟส 2: การใช้เหตุผล (Phase 2: Reasoning - CoT)

1. ทบทวนงานและแนวทางที่เลือก

- **งาน:** ปรับปรุงพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมของ "Omnitrix Communication Network (ONet)" เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของโปรโตคอล TCP/IP ปัจจุบันสำหรับระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและมีความสำคัญระดับชีวิต
- **โดเมน:** สถาปัตยกรรมเครือข่ายขั้นสูงและชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bio-Informatics)
- **สาขาที่เลือก: สาขาที่ 3: โทโพโลยีและการกำกับดูแล - Federated Mesh Control** สาขานี้ถูกเลือกเนื่องจากมีความเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริงสูงสุดในปัจจุบัน แนวคิดหลัก—

เครือข่ายแบบ Mesh และการกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์—มีการวิจัยอย่างแข็งขันและนำไปใช้บางส่วนแล้วในสภาพแวดล้อมที่มีเดิมพันสูง
- **แนวคิดสำคัญ:** โครงสร้างแบบ Mesh, การควบคุมแบบ Federated, ความทนทานต่อความล้มเหลว, การกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์ และการแยกตัวออกจากเครือข่ายสาธารณะ

2. การใช้เหตุผลทีละขั้นตอน (Step-by-Step Reasoning)

- **ขั้นตอนที่ 1: วิเคราะห์ความจำเป็นของการกระจายศูนย์เพื่อขจัดจุดล้มเหลวแบบจุดเดียว**
    - การใช้เหตุผล*:* โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตแบบดั้งเดิมพึ่งพาหน่วยงานกลางอย่างหนัก เช่น เซิร์ฟเวอร์ DNS และผู้ออกใบรับรอง ในระบบที่มีความสำคัญระดับชีวิตซึ่งกำลังเกิดการแปลงร่างทางชีวภาพ จุดล้มเหลวเพียงจุดเดียวอาจถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น ONet จะต้องใช้โครงสร้างแบบ Mesh ที่โหนดแต่ละโหนดสามารถสื่อสารโดยตรงกับโหนดอื่นได้โดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลาง
    - การพึ่งพา*:* ต้องการโปรโตคอลการกำหนดเส้นทางแบบไดนามิกที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถจัดการกับโหนดเคลื่อนที่ที่ทำงานข้ามระยะทางอันกว้างใหญ่ได้
    - การเชื่อมโยงกับโดเมน*:* สิ่งนี้สะท้อนถึงหลักการที่พบใน Ad-hoc Wireless Sensor Networks (WSNs) และ Named Data Networking (NDN)
- **ขั้นตอนที่ 2: ประเมินอำนาจในระดับท้องถิ่นเทียบกับฉันทามติของเครือข่าย**
    - การใช้เหตุผล*:* การทำงานทางชีวภาพที่ไวต่อเวลา เช่น การยกเลิกการแปลงร่างฉุกเฉิน ไม่สามารถรอความหน่วงของเครือข่ายหรือการอนุมัติจากเซิร์ฟเวอร์กลางได้ ดังนั้น ภายใต้โมเดลการควบคุมแบบ Federated อำนาจการตัดสินใจที่สำคัญต้องอยู่ที่ตัวอุปกรณ์ Omnitrix แต่ละเครื่อง ในทางกลับกัน นโยบายเครือข่ายในวงกว้างหรือการกระทำทางจริยธรรมที่ซับซ้อน จะต้องอาศัยฉันทามติจากหลายโหนดเพื่อป้องกันพฤติกรรมของอุปกรณ์ที่อาจทำงานผิดพลาด
    - การพึ่งพา*:* อุปกรณ์ภายในพื้นที่ต้องมีพลังการประมวลผลที่มากพอและมี AI ฝังตัวเพื่อทำการตัดสินใจที่ปลอดภัยและเป็นอิสระ
- **ขั้นตอนที่ 3: บังคับใช้การแยกตัวอย่างเข้มงวดจากช่องโหว่ของอินเทอร์เน็ตสาธารณะ**
    - การใช้เหตุผล*:* เพื่อรักษาการรับประกันความปลอดภัยในชีวิต ONet ต้องทำงานเป็นเครือข่ายคู่ขนาน เป็นอิสระจากอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยสิ้นเชิง แม้ว่าระบบจะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลทั่วไปได้ แต่การเชื่อมต่อนี้ต้องถูกจำกัดอย่างเข้มงวดและถูกแยกออกจากระบบควบคุมทางชีวภาพทั้งทางกายภาพและตรรกะ
    - การพึ่งพา*:* ต้องการการทำ Air-gapping ระดับฮาร์ดแวร์ หรือ Secure Enclaves ขั้นสูง เพื่อรับประกันว่าทราฟฟิกของเครือข่ายสาธารณะจะไม่สามารถรบกวนคำสั่งการทำงานทางชีวภาพได้
- **ขั้นตอนที่ 4: จับคู่แนวคิดทางสถาปัตยกรรมกับความเป็นไปได้ในโลกจริง**
    - การใช้เหตุผล*:* แตกต่างจากการส่งผ่าน DNA ข้ามดวงดาว สถาปัตยกรรมแบบ Federated Mesh มีรากฐานมาจากความเป็นจริงทางวิศวกรรมในปัจจุบัน แนวคิดในการแยกเครือข่ายที่มีความสำคัญระดับชีวิต เป็นวิธีปฏิบัติมาตรฐานในระบบการบิน ระบบควบคุมอุตสาหกรรม (ICS) และเครือข่ายทางการแพทย์อยู่แล้ว
    - การพึ่งพา*:* การปรับใช้โปรโตคอล ICS ที่มีอยู่เหล่านี้เพื่อรองรับเวกเตอร์ "ตัวตนทางชีวภาพ" แบบไดนามิกที่เสนอใน ONet

3. การสังเคราะห์ (Synthesis) สถาปัตยกรรม **Federated Mesh Control** เป็นรากฐานที่ใช้งานได้จริงและสำคัญที่สุดสำหรับ Omnitrix Communication Network การหลีกเลี่ยงเซิร์ฟเวอร์แบบรวมศูนย์ทำให้เครือข่ายได้รับความทนทานต่อความล้มเหลวที่จำเป็นในการปกป้องความสมบูรณ์ทางชีวภาพของผู้ใช้ การมอบอำนาจการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นให้กับอุปกรณ์แต่ละเครื่องช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตอบสนองที่มีความหน่วงเป็นศูนย์สำหรับการดำเนินการที่สำคัญต่อชีวิต ในขณะที่การแยกตัวอย่างเข้มงวด

จากอินเทอร์เน็ตสาธารณะจะปกป้องระบบชีวภาพจากการโจมตีทางไซเบอร์มาตรฐานและความไม่แน่นอนของการสูญหายของแพ็กเก็ต (packet-loss) แนวทางนี้นำความต้องการทางทฤษฎีของ ONet มาปรับใช้กับกระบวนทัศน์ทางวิศวกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งใช้ในโครงสร้างพื้นฐานที่ละเอียดอ่อนที่สุดในปัจจุบัน

4. ขั้นตอนต่อไป (Next Steps) เพื่อเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมเชิงแนวคิดไปสู่การออกแบบที่รัดกุม ปัญหาต่อไปนี้ต้องได้รับการแก้ไข:

- **ช่องว่างทางความรู้:** กลไกฉันทามติแบบกระจายศูนย์ใด (เช่น Practical Byzantine Fault Tolerance) ที่เบาพอที่จะทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สวมข้อมือ ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยให้กับการตัดสินใจทั่วทั้งเครือข่ายได้?
- **การทดสอบผ่าน ReAct:** เราจำเป็นต้องจำลองการตัดขาดของเครือข่าย (เช่น Omnitrix สูญเสียการเชื่อมต่อกับ Mesh) เพื่อทดสอบว่าการกำกับดูแลในระดับท้องถิ่นจัดการกับการแปลงร่างทางชีวภาพที่ถูกโดดเดี่ยวอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
- **การอ้างอิงผ่าน RAG:** เราควรดึงเอกสารวิชาการทางเทคนิคเกี่ยวกับ *Capability-based Security* และ *Named Data Networking (NDN)* เพื่อร่างโปรโตคอลที่แน่นอนสำหรับโครงสร้างข้อมูล "State Capsule"

เฟส 3: การทดสอบและปรับปรุง (Phase 3: Iteration - ReAct)

1. ทบทวนงานและแนวทางที่เลือก

- **งาน:** ปรับปรุงพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมของ "Omnitrix Communication Network (ONet)" เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของโปรโตคอล TCP/IP ปัจจุบันสำหรับระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและมีความสำคัญระดับชีวิต
- **โดเมน:** สถาปัตยกรรมเครือข่ายขั้นสูงและชีวสารสนเทศศาสตร์
- **สาขาที่เลือก: Federated Mesh Control** (โทโพโลยีและการกำกับดูแล)
- **แนวคิดสำคัญ:** โครงสร้างแบบ Mesh, การควบคุมแบบ Federated, ความทนทานต่อความล้มเหลว, จุดล้มเหลวแบบจุดเดียว, State Capsule และระบบป้องกันการสูญพันธุ์ของเอเลี่ยน

2. วงจร ReAct (2 รอบ)

- **รอบที่ 1: ทดสอบอำนาจท้องถิ่นระหว่างการตัดขาดของเครือข่าย (Network Partitioning)**
    - **การใช้เหตุผล (Reason):** ในโทโพโลยีแบบ Federated Mesh กรณีที่เลวร้ายที่สุดจะเกิดขึ้นหากโหนด (อุปกรณ์ Omnitrix) ถูกแยกตัวออกทางกายภาพในระหว่างการแปลงร่างที่มีความสำคัญระดับชีวิต เราต้องทดสอบกลไกการกำหนดเส้นทางสำรอง (routing fallback) โดยใช้ตรรกะการค้นหาเส้นทางคล้ายกับอัลกอริทึมของ Dijkstra เราสามารถประเมินได้ว่าเครือข่ายค้นหาเส้นทางที่ "ปลอดภัยที่สุด" ได้อย่างไร แทนที่จะเป็นแค่เส้นทางที่ "สั้นที่สุด" หรือประเมินว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อไม่มีเส้นทางที่ปลอดภัยอยู่เลย
    - **การกระทำ (Act):** จำลองสถานการณ์การตัดขาดของเครือข่าย โดยโหนด A เริ่มการส่ง State Capsule แต่สูญเสียการเชื่อมต่อโดยตรงกับกลุ่มโหนดหลัก (main cluster) โดยเหลือเพียงการเชื่อมต่อที่อ่อนแอกับโหนด B ซึ่งมีพลังการประมวลผลต่ำ รันการจำลองที่ใช้ Dijkstra แบบปรับแต่ง ซึ่งคำนวณน้ำหนักเส้นทางตามข้อจำกัดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ แทนที่จะเป็นเพียงความหน่วง

    - **การสังเกต (Observe):** การจำลองเผยให้เห็นว่าการกำหนดเส้นทางแบบมาตรฐานล้มเหลว เนื่องจากโหนด B ขาดความสามารถในการประมวลผลเพื่อตรวจสอบข้อจำกัดทางชีวภาพที่ซับซ้อนของ State Capsule อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ตรรกะการควบคุมแบบ Federated สั่งให้โหนด A ละทิ้งการส่งข้อมูล และดำเนินการแปลงร่างทั้งหมดภายในอุปกรณ์แบบออฟไลน์ สิ่งนี้ยืนยันว่าอำนาจของอุปกรณ์ในท้องถิ่นจะต้องอยู่เหนือการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดทางชีวภาพ
- **รอบที่ 2: สร้างสมดุลระหว่างความหน่วงของฉันทามติกับการดำเนินการฉุกเฉิน**
    - **การใช้เหตุผล (Reason):** ระบบจะต้องจำกัดการเข้าถึง DNA หากตรวจพบความเสี่ยง เช่น การใช้เป็นอาวุธชีวภาพ โดยทำหน้าที่เป็นกลไกสำหรับระบบป้องกันการสูญพันธุ์ของเอเลี่ยน ในโมเดล Federated สิ่งนี้ต้องการฉันทามติจากหลายโหนด เราต้องทดสอบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงฉันทามติ ละเมิดข้อกำหนดความหน่วงที่เข้มงวดสำหรับการแปลงร่างฉุกเฉินหรือไม่
    - **การกระทำ (Act):** รันการจำลองโปรโตคอลฉันทามติ Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) ท่ามกลางโหนด ONet ที่ทำงานอยู่ห้าโหนด เพื่อประเมินคำขอเข้าถึง DNA ที่มีความเสี่ยงสูง วัดเวลาส่งไป-กลับ (round-trip time) ที่ต้องใช้เพื่อให้ได้คะแนนเสียงข้างมาก
    - **การสังเกต (Observe):** การจำลองแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าฉันทามติจะป้องกันการใช้ DNA อย่างผิดจรรยาบรรณได้อย่างแม่นยำ แต่ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร (communication overhead) ก่อให้เกิดความหน่วงหลายวินาที ความล่าช้านี้ไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับการยกเลิกฉุกเฉินที่ไวต่อเวลา สถาปัตยกรรมจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน: ต้องมี "แคชฉุกเฉิน" (emergency cache) ของสถานะ DNA ที่ปลอดภัยซึ่งได้รับการตรวจสอบล่วงหน้า จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์โดยตรง ทำให้สามารถเข้าถึงได้ทันที ในขณะที่ฉันทามติแบบอะซิงโครนัส (asynchronous consensus) จะใช้ควบคุมคำขอที่ซับซ้อนหรือคำขอใหม่

3. การสังเคราะห์ (Synthesis) การทดสอบด้วย ReAct แบบวนซ้ำยืนยันว่าสถาปัตยกรรม **Federated Mesh Control** สามารถบรรเทาปัญหาจุดล้มเหลวแบบจุดเดียวได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม การจำลองได้เน้นย้ำถึงความตึงเครียดที่สำคัญระหว่างการกำกับดูแลด้านจริยธรรมทั่วทั้งเครือข่าย และความจำเป็นในการตอบสนองที่ช่วยเหลือชีวิตแบบไม่หน่วงเวลา (zero-latency) เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เครือข่ายจะต้องบังคับใช้ลำดับชั้นที่เด็ดขาด: ความเป็นอิสระของอุปกรณ์ในท้องถิ่นและสถานะทางชีวภาพที่แคชไว้ล่วงหน้า จะเป็นตัวกำหนดการกระทำที่ไวต่อเวลาในทันที ในขณะที่ Mesh แบบ Federated จะจัดการฉันทามติแบบอะซิงโครนัสสำหรับการดึงข้อมูลใหม่ การอนุรักษ์พันธุกรรมระยะยาว และการซิงโครไนซ์ข้ามโหนด

4. ขั้นตอนต่อไป (Next Steps) เพื่อสรุปพิมพ์เขียวทางสถาปัตยกรรมนี้ เราต้องเข้าสู่เฟส 4 (การอ้างอิง/การตรวจสอบความถูกต้อง) ปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขที่จะต้องจัดการ ได้แก่:

- **การตรวจสอบความถูกต้องผ่าน RAG:** เราต้องดึงรายละเอียดการนำไปใช้ในโลกจริงของกรอบความปลอดภัยแบบ Capability-based โดยเฉพาะการพิจารณา Named Data Networking (NDN) และ SCION เพื่อสร้างรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่แน่นอนของ "State Capsule"
- **ข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์:** เราต้องประเมินขีดจำกัดการคำนวณทางทฤษฎีของอุปกรณ์ปลายทาง (edge devices) ที่ใช้จัดการอัลกอริทึมการกำหนดเส้นทางและฉันทามติในระดับท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน

เฟส 4: การปรับปรุงเชิงอ้างอิง (Phase 4: Refinement - RAG)

1. ทบทวนงานและโซลูชันที่ผ่านการทำซ้ำ (Restate the Task and Iterated Solution)

- **งาน:** ปรับปรุงพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมของ "Omnitrix Communication Network (ONet)" เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของโปรโตคอล TCP/IP ในปัจจุบัน สำหรับระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและมีความสำคัญระดับชีวิต
- **โดเมน:** สถาปัตยกรรมเครือข่ายขั้นสูงและชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bio-Informatics)
- **สาขาที่เลือก: Federated Mesh Control** (โทโพโลยีและการกำกับดูแล)
- **แนวคิดสำคัญ:** โครงสร้างแบบ Mesh, การควบคุมแบบ Federated, ความทนทานต่อความล้มเหลว, จุดล้มเหลวแบบจุดเดียว, State Capsule และระบบป้องกันการสูญพันธุ์ของเอเลี่ยน

2. ขั้นตอนการดึงข้อมูล (Retrieval Step) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของแนวคิด **Federated Mesh Control** และ **State Capsule** เราได้มุ่งเน้นไปที่ช่องว่างทางความรู้เฉพาะ 3 ประการ:

- **ช่องว่างที่ 1: โครงสร้างข้อมูลของ "State Capsule"**
    - สิ่งที่ต้องการ*:* โปรโตคอลในโลกจริงที่รวมข้อมูลเข้ากับความปลอดภัยและบริบท แทนที่จะเป็นแค่การระบุตำแหน่งที่อยู่ (addressing)
    - ประเภทแหล่งที่มา*:* งานวิจัยเกี่ยวกับ Information-Centric Networking (ICN)
    - ข้อมูลเชิงลึกที่ได้*:* **Named Data Networking (NDN)** NDN จะแทนที่หมายเลข IP ด้วยชื่อเนื้อหาแบบลำดับชั้น แพ็กเก็ตข้อมูลใน NDN จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (immutable) และมีลายเซ็นความปลอดภัยในตัวเอง ทำให้สามารถยืนยันตัวเองได้ไม่ว่าจะถูกดึงข้อมูลมาจากที่ใดก็ตาม
- **ช่องว่างที่ 2: การแยกเครือข่าย (Network Isolation) และโดเมนความไว้วางใจ (Trust Domains)**
    - สิ่งที่ต้องการ*:* วิธีการแยก ONet ออกจากอินเทอร์เน็ตสาธารณะด้วยวิทยาการเข้ารหัสลับ (cryptographically isolate) ในขณะที่ยังอนุญาตให้มีการควบคุมแบบ federated
    - ประเภทแหล่งที่มา*:* สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตยุคหน้า (Next-Generation Internet Architectures)
    - ข้อมูลเชิงลึกที่ได้*:* **SCION (Scalability, Control, and Isolation On Next-generation networks)** SCION นำเสนอ "Isolation Domains" (ISDs) ซึ่งเป็นกลุ่มของระบบอัตโนมัติ (autonomous systems) ที่มีรากฐานความไว้วางใจร่วมกัน โดยจะแยกความล้มเหลวในการกำหนดเส้นทางและการโจมตีให้อยู่ในโดเมนเฉพาะ ป้องกันไม่ให้ช่องโหว่ของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกส่งผลกระทบต่อเครือข่ายที่สำคัญ
- **ช่องว่างที่ 3: อำนาจในระดับท้องถิ่น (Local Authority) เทียบกับการอนุญาตจากศูนย์กลาง (Centralized Permission)**
    - สิ่งที่ต้องการ*:* โมเดลความปลอดภัยที่อนุญาตให้อุปกรณ์ที่ถูกตัดขาดจากเครือข่ายสามารถทำงานที่มีความสำคัญระดับชีวิตได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์หลัก
    - ประเภทแหล่งที่มา*:* โมเดลความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Computer Security Models)
    - ข้อมูลเชิงลึกที่ได้*:* **Capability-Based Security** ในโมเดลนี้ "capability" คือโทเค็นแสดงสิทธิ์ที่สามารถสื่อสารได้และปลอมแปลงไม่ได้ หากกระบวนการ (หรืออุปกรณ์) มีโทเค็นนี้ ก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงออบเจ็กต์ (เช่น ลำดับ DNA) โดยไม่ต้องตรวจสอบกับรายการควบคุมการเข้าถึงส่วนกลาง (ACL) สิ่งนี้เป็นการยืนยันว่าแค่ "ถือสิทธิ์" ก็เพียงพอสำหรับการดำเนินการ ซึ่งช่วยให้ทำงานแบบออฟไลน์ได้

3. ขั้นตอนการบูรณาการ (Integration Step) การสังเคราะห์เทคโนโลยีที่ดึงมาเหล่านี้เข้าสู่พิมพ์เขียวของ ONet:

- **A. เลเยอร์โปรโตคอล (Protocol Layer): ใช้ NDN แทน TCP/IP** "State Capsule" ไม่ใช่แค่แนวคิดสมมติอีกต่อไป ตอนนี้มันถูกกำหนดให้เป็น **NDN Data Packet**
    - การปรับปรุง *(Refinement):* แทนที่จะเปิดการเชื่อมต่อ TCP ไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อ "สตรีม" DNA เอเลี่ยน Omnitrix จะส่ง **Interest Packet** สำหรับการกำหนดค่าทางชีวภาพเฉพาะ (เช่น `/universe/species/four-arms/v4`) เครือข่ายจะตอบกลับด้วย **Data Packet** ที่ประกอบด้วยข้อมูล DNA และลายเซ็นวิทยาการเข้ารหัสลับ
    - ประโยชน์ *(Benefit):* เนื่องจากแพ็กเก็ต NDN สามารถยืนยันตัวเองได้และไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่ตั้ง Omnitrix จึงสามารถดึงข้อมูลนี้จากโหนด ใดๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้ (เช่น ตราสัญลักษณ์ของ Plumber อันอื่น หรือโดรนในพื้นที่ที่มีแคชข้อมูลไว้) หากไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์หลักได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความน่าเชื่อถือของ mesh
- **B. โทโพโลยี (Topology): SCION Isolation Domains (ISDs)** ONet จะถูกวางโครงสร้างเป็น **SCION Isolation Domain** ที่แยกตัวออกมาอย่างชัดเจน
    - การปรับปรุง*:* ONet จะทำงานเป็น ISD ส่วนตัว โดยแยกออกจากอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ISD ของโลก) ด้วยวิทยาการเข้ารหัสลับ ทราฟฟิกจากอินเทอร์เน็ตสาธารณะจะไม่สามารถกำหนดเส้นทางเข้ามายัง ONet ได้ เว้นแต่จะผ่าน "Core AS" bridges เฉพาะที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนา
    - ประโยชน์*:* สิ่งนี้รับประกันว่าการโจมตีแบบ DDoS หรือการปล้นเส้นทาง (routing hijack) บนอินเทอร์เน็ตสาธารณะ จะไม่สามารถเข้าถึงเลเยอร์ควบคุมทางชีวภาพของ Omnitrix ทางกายภาพได้ ซึ่งตอบสนองข้อกำหนดด้านความปลอดภัยระดับ "Life-Critical"
- **C. การกำกับดูแล (Governance): ฉันทามติแบบผสม (Hybrid Consensus) ร่วมกับ Object Capabilities** เพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่าง ความปลอดภัย (ฉันทามติ) และ ความเร็ว (การดำเนินการในพื้นที่):
    - การปรับปรุง*:* เราจะแยกสองฟังก์ชันนี้ออกจากกันโดยใช้ **Capability-Based Security**
        - **การดำเนินการฉุกเฉิน (การแปลงร่าง/การยกเลิกการแปลงร่าง):** ควบคุมโดย **Local Capabilities** อุปกรณ์ Omnitrix จะเก็บ "capability token" ที่ลงลายเซ็นด้วยวิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับเพลย์ลิสต์ที่แคชไว้ อุปกรณ์สามารถรันการแปลงร่างเหล่านี้ได้ทันทีในแบบออฟไลน์ เพราะการครอบครองโทเค็น ก็คือการมีอำนาจสิทธิ์ขาด
        - **การได้มาซึ่งข้อมูลใหม่ (การสแกน/การอัปเดต):** ควบคุมโดย **Federated Consensus** เมื่อสแกนสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ อุปกรณ์จะยังไม่มี capability token มันจะต้องบรอดแคสต์คำขอไปยัง mesh อัลกอริทึมฉันทามติแบบกระจายศูนย์ (เช่น Raft หรือ PBFT) จะทำงานในกลุ่มโหนด "Plumber" เพื่อตรวจสอบว่าสายพันธุ์นั้นปลอดภัยและไม่ใกล้สูญพันธุ์ ก่อนที่จะออก capability token ใหม่ให้กับผู้ใช้

4. การสังเคราะห์ขั้นสุดท้าย (Final Synthesis): สถาปัตยกรรม "Bio-SCION" Omnitrix Communication Network (ONet) ที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว คือเครือข่าย **Named Data Network ที่มีพื้นฐานจาก SCION** ซึ่งให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ของข้อมูลทางชีวภาพ (biological data integrity) มากกว่าแค่การเชื่อมต่อ

1. สถาปัตยกรรม (The Architecture):

- **โครงสร้างเครือข่าย: SCION Isolation Domain (ISD)** แบบส่วนตัว ซึ่งจะมองไม่เห็นจากการกำหนดเส้นทาง IP แบบมาตรฐาน
- **การส่งผ่านข้อมูล: Named Data Networking (NDN)** การกำหนดเส้นทางจะอิงตามชื่อเนื้อหา (เช่น `/DNA/Tetramand`) ไม่ใช่หมายเลข IP

- **โหนด (Nodes):** อุปกรณ์ (Omnitrix) จะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้บริโภค (consumers) และผู้ผลิต (producers) โดยทำการแคชข้อมูลไว้สำหรับโหนดอื่นที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อสร้าง mesh ที่มีความยืดหยุ่น

2. "Bio-Packet" (State Capsule):

- ถูกทำให้เป็นมาตรฐานในรูปแบบ **NDN Data Packet** ซึ่งประกอบด้วย:
    - **เนื้อหา (Content):** ลำดับทางชีวภาพ (DNA)
    - **ลายเซ็น (Signature):** ข้อพิสูจน์แหล่งที่มาด้วยวิทยาการเข้ารหัสลับ (เช่น จาก First Thinker)
    - **นโยบายข้อจำกัด (Constraint Policies):** ข้อมูลเมตา (metadata) ที่ฝังไว้เพื่อกำหนดขีดจำกัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

3. โปรโตคอลการกำกับดูแล (The Governance Protocol):

- **Tier 1 (วิกฤต/เรียลไทม์): Local Capability Model** อุปกรณ์จะจัดเก็บ "โทเค็น" ที่ลงลายเซ็นแล้วสำหรับเอเลี่ยนทุกตัวที่ปลดล็อกแล้ว การแปลงร่างจะมีค่าความหน่วงเป็นศูนย์ (0-latency) และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในขณะที่เครือข่ายถูกตัดขาด (partitioned)
- **Tier 2 (การจัดการ/การอัปเดต): Federated Consensus** การปลดล็อกลำดับ DNA ใหม่จะต้องใช้เสียงข้างมากจากโหนดที่เชื่อถือได้ (เช่น ศูนย์บัญชาการ Plumber + ผู้พิพากษาในพื้นที่) เพื่อสร้าง capability token ใหม่ ซึ่งเป็นการรับประกันว่าข้อบังคับของ **ระบบป้องกันการสูญพันธุ์ของเอเลี่ยน** จะถูกบังคับใช้ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึง

5. การตรวจสอบความถูกต้องและขั้นตอนต่อไป (Validation and Next Steps)

- **การตรวจสอบความถูกต้อง:** การใช้ **SCION** ช่วยแก้ไขปัญหา "ข้อจำกัดของอินเทอร์เน็ต" ที่ระบุไว้ในรายงานต้นฉบับ โดยมอบการแยกตัวและการควบคุมเส้นทางโดยพื้นฐาน การใช้ **NDN** ช่วยแก้ไขปัญหาความเสี่ยงเรื่อง "Packet Loss" โดยรับประกันว่าข้อมูลจะเป็นหน่วยย่อยที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (atomic) และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (immutable) การใช้ **Capability Security** ช่วยแก้ไขปัญหาความเสี่ยงเรื่อง "การตัดขาดของเครือข่าย (Network Partition)" ที่พบในเฟสที่ 3
- **ขั้นตอนต่อไป (การนำไปปฏิบัติ):** กลุ่มโครงงานควรจำลองสถาปัตยกรรมนี้โดยใช้โปรแกรม **ns-3 (Network Simulator 3)** ร่วมกับโมดูล **ndnSIM** เพื่อสาธิตวิธีการที่ Omnitrix ดึง "DNA Packet" จากโหนดข้างเคียงในระหว่างการจำลองสถานการณ์เซิร์ฟเวอร์ล่ม